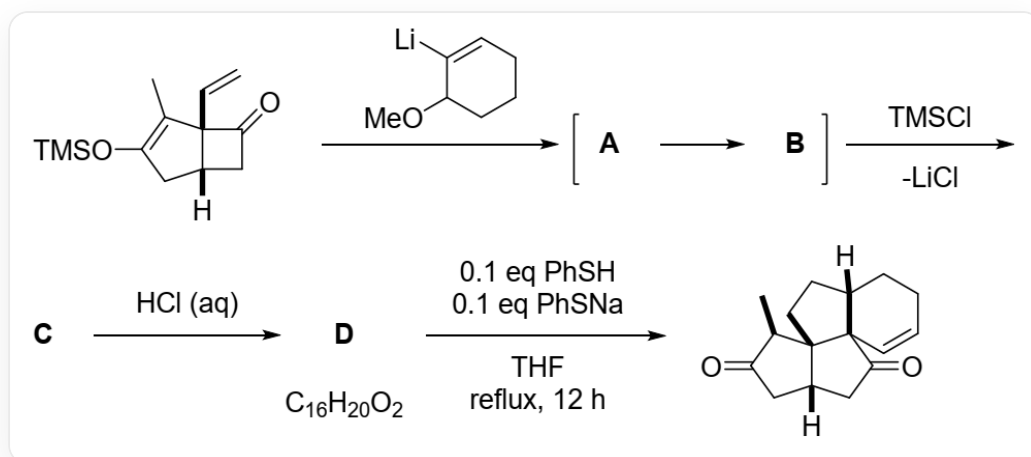


题目

分析 **A** ~ **D** 的结构简式以及由 **D** 生成最终产物的2个带电含硫中间体 **E1** 和 **E2**。



`CC1=C(C[C@@]2([H])CC([C@]21C=C=O)O[Si](C)(C)C`与`COC1CCCC=C1[Li]`反应得到**A**，随后很快转化为**B**，在TMSCl作用下离去一分子LiCl得到**C**，随后在盐酸作用下得到化学式为 $C_{16}H_{20}O_2$ 的**D**，最后和0.1当量苯硫酚和0.1当量苯硫酚钠作用下在THF中回流12h得到

`C[C@@H]1C(C[C@@]2([H])CC([C@]34C=CCC[C@@]3([H])CC[C@]124)=O)=O`

以下选项中正确的一项是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **B** 具有两个环
- C.** **B** 中存在反式双键
- D.** **D** 中存在两个 α, β -不饱和酮结构
- E.** **E1** 中有五个环

F. **E2**中存在八元环

答案

正确答案: **D**

详细解析

`COC1CCCC=C1[Li]` 对羰基进行加成，得到一个锂醇盐中间体 **A**：
`CC1=C(C[C@@]2([H])CC([C@]21C=C)(C3=CCCCC3OC)O[Li])O[Si](C)(C)C`，**A** 中具有高张力的四元环，很快发生 [3,3]- σ 迁移开环形成八元环，得到 **B**：
`CC1=C(O[Si](C)(C)C)CC2C/C(O[Li])=C3C(C/C=C1\2)CCCC\3OC`。

CHECKPOINT

2 PTS

B 的结构为 `CC1=C(O[Si](C)(C)C)CC2C/C(O[Li])=C3C(C/C=C1\2)CCCC\3OC`，有三个环且全部双键为顺式，选项BC错误

加入 TMSCl 后，烯醇盐转化为烯醇硅醚，得到 **C**：
`CC1=C(O[Si](C)(C)C)CC2C/C(O[Si](C)(C)C)=C3C(C/C=C1\2)CCCC\3OC`。

在盐酸作用下，TMS基团被脱除，烯醇硅醚转化为酮。观察化学式，其中仅有两个氧，则甲氧基也被消除，产生 α, β -不饱和酮。此外，在酸性条件下，双键可以发生位移与羰基共轭，则 **D** 的结构为：
`CC(C(CC1CC2=O)=O)=C1CCC3C2=CCCC3`。

CHECKPOINT

1 PTS

D 的结构为：`CC(C(CC1CC2=O)=O)=C1CCC3C2=CCCC3`，存在两个 α, β -不饱和酮结构，选项D正确

在苯硫酚存在下， α , β -不饱和酮被亲核进攻，被进攻的双键位阻较小，因此 **E1**：
`CC1=C2CCC(CCCC/3SC4=CC=CC=C4)C3=C([O-])/CC2CC1=O`

CHECKPOINT

1 PTS

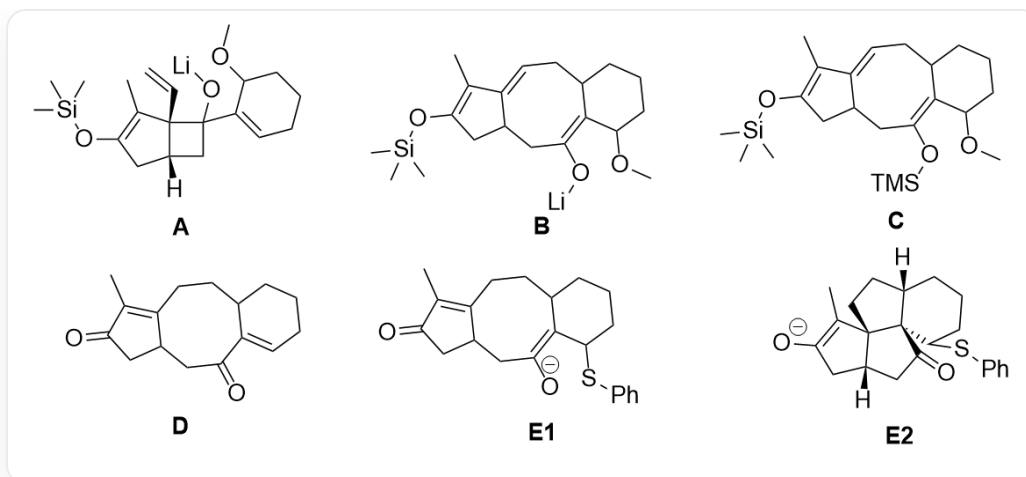
E1 的结构为`CC1=C2CCC(CCCC/3SC4=CC=CC=C4)C3=C([O-])/CC2CC1=O`，有4个环，选项E错误

随后烯醇负离子进攻另一个 α , β -不饱和酮，构建环系主要结构，得到 **E2**：`[H][C@@]1(C2)CC([O-])=C(C)[C@@]13CC[C@]4([H])CCC[C@@H](SC5=CC=CC=C5)[C@@]43C2=O`，随后消除苯硫酚负离子，烯醇转化为酮得到产物。

CHECKPOINT

1 PTS

E2 的结构为`[H][C@@]1(C2)CC([O-])=C(C)[C@@]13CC[C@]4([H])CCC[C@@H](SC5=CC=CC=C5)[C@@]43C2=O`，不含八元环，选项F错误



A: `CC1=C(C[C@@]2([H])CC([C@]21C=C)(C3=CCCCC3OC)O[Li])O[Si](C)(C)C`; **B:** `CC1=C(O[Si](C)(C)C)CC2C/C(O[Li])=C3C(C/C=C1\2)CCCC\3OC`; **C:** `CC1=C(O[Si](C)(C)C)CC2C/C(O[Si](C)(C)C)=C3C(C/C=C1\2)CCCC\3OC`; **D**的结构为: `CC(C(CC1CC2=O)=O)=C1CCC3C2=CCCC3`; **E1:** `CC1=C2CCC(CCCC/3SC4=CC=CC=C4)C3=C([O-])/CC2CC1=O`; **E2:** `[H][C@@]1(C2)CC([O-])=C(C)[C@@]13CC[C@]4([H])CCC[C@H](SC5=CC=CC=C5)[C@@]43C2=O`